nucleo
Núcleo DSP microcodificado de SOFIFI (ADR 0006, ADR 0009).

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/nucleo/nucleo.v

sha256: a7fe839f1c97

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$memrd_v2
ADDR

ARST

CLK

EN

SRST

DATA

$meminit
ADDR

DATA

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$mul
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$shiftx
A

B

Y

$shiftx
A

B

Y

$shl
A

B

Y

acc_a_dato
acc dato

$paramod\alu\REGISTRADA=s32'00000000000000000000000000000001
acc

addr

clk

lr

op

p

r

acc_sig

curva_fin
p

tres_x

y

lfo_banco
avanzar

clk

media

rates

rst

sel

tipos

actual_sel

fase_sel

listo

tri_sel

ven_sel

$paramod$0f4d78719d74ddd6b48510de7342ead4779aeeed\memoria_retardo
abs_r

abs_w

avanzar

clk

dato_w

dir_r

dir_w

palabras

rst

we

dato_r

$paramod$e0e31703b593cfe887f031dc7449403670d5fdec\bsram_pipe
clk

dato_w

dir_r

dir_w

we

dato_r

mult_27x36
a

b

clk

p

tabla_hermite
frac coefs

acc_a_dato
acc dato

clk

rst

prog_we

prog_dir

prog_dato

cfg_instrucciones

cfg_palabras

cfg_lfo_tipos

cfg_lfo_excursiones

cfg_absoluta

tick

adc_l

adc_r

pots

sw

dac_l

dac_r

fin

ocupado

ciclos

traza_pc

traza_acc

1

00

0x0

0x0

0x0

0x2b

0

000

0x1

0x2

0x0

xdb6db6db6d85d80000000000

0x10

11

10

010

01

100

0x100

0x10

0xf

110

0x8

0xc

101

0x1100000

0xe

0x120

0x20

0x18

111

0x1c

0x14

0xa

0x2

0x3

0x5

0x9

0xa

0xb

0xf

0x4

0x7

0x6

0x8

0xd

0x11

0xc

0x7fff

0xf

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x64

0x4

0x0

001

0x6b7cebfdf

0x1e

0x1d

0x1b

0x1a

0x12

0x168c1ee6e58b520000000000000

0x11

0x19

0xc

0xb

0xa

0x9

0x8

0x7

0x6

0x15

0x5

0x4

0x3

0x17

0xa1

0x443

0x1

0x2

0x0

0x1f

0x16

0xf

0xe

0xd

011

0x0

0x1

0x3f

0x3e

0x3d

0x3c

0x3b

0x3a

0x39

0x38

0x37

0x36

0x35

0x34

0x33

0x32

0x31

0x30

0x2f

0x2e

0x2d

0x2c

0x2a

0x29

0x28

0x27

0x26

0x25

0x24

0x23

0x22

0x21

0x1f

0x1e

0x1d

0x1c

0x1b

0x1a

0x19

0x18

0x17

0x16

0x15

0x14

0x13

0x12

0xe

0x1

0x0

0x1

0x0

0

1:2

0

1:2

0:7

8:22

23:49

0:34

35:49

0

1:2

0:2

0

1:2

0:23

24

25

0

1:25

0:23

24

25

0

1:25

0:15

16

0:15

16

0

1:3

0

1:3

0

1

2

3

0

1:2 0

1

0

1

2

0:2

3:4

0

1

0

1

2

3

4:5

0

1

0:1

0

1

0

1

0:1

2:3

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

0

1

2:3

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3:4

0:1

0

1

0

1

0

1

2

0:5

0:3

4:5

0:1

0

1

0:3

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3

0:1

2

0:2

3

0:1

0

1

0:1

2

0

1

2

3:6

7

8:11

12

13:14

15

16

17

18

19

20

21:23

0:1

2

0

1

0

1

0:1

2

0

1:4

0

1

2

3

0:4

5

0:1

2

0:2

3:4

0

1

0

1

2

0

1:2

0

1:2

0:1

0

1

0

1

0

1:2

0

1

2

0:1

2

0:1

2

0:1

0

1

0

1:4

0

1:3

0

1

2:3

0

1:4

0

1:2

3

4

0

1:4

5

0

1:3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0:6

0

1

2

3

4

5

6

0

1:7

8:9

0

1

0

1

2

3

4:6

0

1:2

0

1

2

3

4

5

6

0

1

0

1:2

0

1

0

1:2

0:3

0:2

3

0:1

2:3

4

0:3

4

0:3

0:2

3

0

1

2

3

4:6

0:3

4

0

1:4

0

1:2

3

4:5

6

0

1:4

0

1

2

3

4

5:7

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6:7

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11:13

0

1:2

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7:8

0

1:2

0:1

2

3

4

0

1:3

0

1

2:4

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

3:5

6

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3

4

0

1:2

3

4

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0:23

24:47

0:11

12:23

0:23

24:47

0:23

24:47

0:14

15:16

0:16

17:32

33

0:16

17:33

0

1

0:16

17:33

34:50

0

1

2

0:16

17:33

34:50

51:67

0:23

24:35

0:35

0:17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0

1

0:35

36:71

72:107

108:143

144:179

0:1

2

3

4

0:35

36:71

72:89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107:125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143:161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179:197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216:251

0:14

15:35

0:1

2:7

8:9

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0:26

0:25

26

0

1

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36:62

0:25

26

0:23

24

25

26

27:51

52

53

0:26

27:53

54:80

81:107

108:134

0:26

27:53

0:23

24

25

26

0

1

2

3

4

0:23

24

25

26

0:26

27:50

51:53

0:24

25

26

27:53

0:24

0:23

24

0:23

24

25

26

0:24

25

26

0:11

12:23

0

1

0:3

4:7

8:11

12:15

0:3

4:7

0

1

0:3

4:7

0

1

0:11

12:23

24:35

0:1

2

0:2

3:5

6:8

9:11

12:14

0:2

3:5

0

1

0:2

3:5

6:8

9:11

12:14

0:1

2

3

4

0

1:2

3:5

6

0:4

5:9

10:14

15:19

20:24

0:4

5:109

110:114

0:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19:20

21

22

0:4

5:9

0:25

26:51

0:23

24:47

48:71

0:23

24:47

0:23

24:47

0:35

36:47

0:47

48:95

0

1

0:15

16:42

43:46

47

0:47

48:95

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0

1

2

3

4

5

6

7

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0:47

48:53

0:191

192:383

384:575

576:767

768:959

960:1151

1152:1343

1344:1535

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0

1

2

3

4

5

6

7

0:2

3:31

0

1:2

0

1:2

0:23

24

0

1:2

0:17

18:23

0:26

27:30

31:34

35

0:23

24:47

48:71

72:95

3

0:2

0:14

0:15

0:11

36

37

38

39

48:53

18:35

35

42:47

0:17

8:22

0:7

23

15:49

0:47

8:31

16:39

23:47

47

23:46

42:43

48:52

48:53

53

42:44

45:47

37

23

0:24

23

0:24

8:23

0:7

3

0:2

47

60

61

31

43

44

45

62

46

47

48

49

63

51

52

34

53

35

54

55

56

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

57

17

18

19

58

20

21

59

22

42

23

24

25

26

27

28

29

30

50

41

40

39

38

37

36

33

32

0:23

1:3

1:4

2:3

1:2

0:1

1:2

2:3

1:3

0:1

1:2

48:53

120:143

96:119

72:95

48:71

24:47

0:23

0:23

0:16

0:11

0:15

0:3

0:2

0:4

0:5

0:1

0:1

0:17

17

17:35

35

35:53

53

53:71

71

23

23

23

0:26

0:25

23

24

23

23

23

24

0:3

1:3

23:26

23

0:24

23:26

0:17

0:10